A arte e a ciência como conhecimentos transdisciplinares na sociedade Maia

Carlos E. L. Pereira[1] e David F. Oliveira[2]
IMPA Tech - Rio de Janeiro
N.os de Matrícula: 3262[1] e 3277[2]

A proposta deste projeto insere-se no estudo da relação entre arte e ciência como formas de conhecimento transdisciplinar na sociedade Maia, com atenção especial aos períodos Clássico e Pós-Clássico. O ensaio partirá da análise da cosmovisão desse povo para investigar uma concepção de conhecimento distinta daquela consolidada pela modernidade ocidental, na qual arte, matemática, observação da natureza e produção tecnológica tendem a ser compreendidas como campos separados. O recorte será concentrado na relação entre a matemática, a observação de fenômenos celestes e suas manifestações materiais, buscando compreender como esses conhecimentos foram incorporados à arquitetura, à escrita e às artes visuais. Nesse contexto, obras como o Templo de Kukulcán, em Chichén Itzá, constituem exemplos relevantes de uma produção na qual precisão matemática, observação astronômica e elaboração estética convergem para expressar uma determinada compreensão da ordem do universo[1].

A investigação terá como foco principal a intersecção entre arqueoastronomia e epigrafia, considerando a maneira pela qual conhecimentos matemáticos e astronômicos eram registrados, organizados e materializados. A observação dos ciclos celestes, incluindo os movimentos aparentes do Sol, as fases da Lua e o ciclo sinódico de Vênus, articulava-se a sistemas calendáricos e a projetos arquitetônicos que incorporavam esses conhecimentos de forma simbólica e funcional [2]. Da mesma maneira, a escrita glífica e o sistema numeral vigesimal revelam uma aproximação entre representação gráfica, registro de informações e elaboração estética [3]. O Templo de Kukulcán será tomado como estudo de caso central, especialmente em relação aos efeitos de luz e sombra associados aos períodos próximos aos equinócios, frequentemente interpretados como parte da relação entre arquitetura, observação celeste e simbolismo religioso [4]. A análise será complementada por manifestações artísticas e epigráficas, como os murais de Bonampak e outros registros que permitem observar como acontecimentos históricos, conhecimentos sobre o mundo natural e formas de representação visual se articulavam na cultura desse povo pré-hispânico.

O objetivo do ensaio será, portanto, investigar de que maneira diferentes formas de conhecimento eram integradas na produção cultural Maia, buscando compreender como matemática, astronomia, arquitetura e expressão artística participavam de uma mesma construção de sentido. Mais do que afirmar simplesmente que arte e ciência não eram separadas, pretende-se examinar como essa integração se manifestava concretamente em objetos, edificações e sistemas de representação. A relevância dessa investigação está em contribuir para uma compreensão menos fragmentada das formas de produção do conhecimento, evitando interpretar a ciência, a tecnologia e a arte Maias a partir de categorias contemporâneas que nem sempre correspondem às formas como esses saberes se organizavam naquele contexto histórico. Nesse sentido, o estudo também se justifica pela possibilidade de ampliar a compreensão sobre produções científicas e tecnológicas de sociedades ancestrais sem reduzi-las a explicações exclusivamente utilitárias ou a interpretações marcadas pelo exotismo e pelo misticismo. Ao examinar a articulação entre precisão, simbolismo e expressão estética, o trabalho busca ainda estabelecer um diálogo com questões presentes no pensamento científico contemporâneo, especialmente aquelas relacionadas à fragmentação do conhecimento e às fronteiras entre ciência, tecnologia e cultura.

A reflexão filosófica pretendida ao final do ensaio partirá, assim, da própria experiência de analisar essa integração. A questão central será compreender o que a produção Maia pode revelar sobre os modos como classificamos o conhecimento e sobre as consequências de separar, de maneira rígida, aquilo que investigamos daquilo que criamos e percebemos esteticamente. A par-

tir do conceito de uma possível "estética da exatidão", o trabalho pretende discutir se precisão científica e experiência estética precisam necessariamente ocupar domínios distintos ou se podem constituir dimensões complementares de uma mesma forma de compreender o mundo. Essa reflexão permitirá também problematizar a ideia contemporânea de tecnologia como atividade orientada prioritariamente pela funcionalidade, considerando a possibilidade de uma concepção na qual conhecimento técnico, expressão simbólica e inserção cultural estejam profundamente articulados.

Bibliografia

[1] MILLIGAN, Mark. Temporal patterns in light and shadow at El Castillo: implications for Maya archaeoastronomy. HeritageDaily, 30 abr. 2026. Disponível em: https://www.heritagedaily.com/2026/04/temporal-patterns-in-light-and-shadow-at-el-castillo-implications-for-maya-archaeoastronomy/157941 Acesso em: 21 set. 2026.

[2] UNVEILING the mysteries of the Chichen Itza Pyramid: a journey through Mayan civilization. ChichenItza.com, 14 fev. 2024. Blog. Disponível em: https://www.chichenitza.com/blog/unveiling-the-mysteries-of-the-chichen-itza-pyramid-a-journey-through-mayan-civilization. Acesso em: 21 set. 2026.

[3] SMARTHISTORY. Maya glyphs, a basic introduction. Smarthistory, [s.d.]. Disponível em: https://smarthistory.org/maya-glyphs-introduction/. Acesso em: 22 set. 2026.

[4] EXPLORATORIUM. Ancient Observatories: Chichén Itzá - El Castillo. San Francisco, [s.d.]. Disponível em: https://annex.exploratorium.edu/ancientobs/chichen/HTML/castillo.html. Acesso em: 24 set. 2026.